



Organización y Estrategia

Escuela de Ingeniería

Curso: Sistemas de Información

Profesor: Hernán Cabrera

CAPÍTULO 3.1

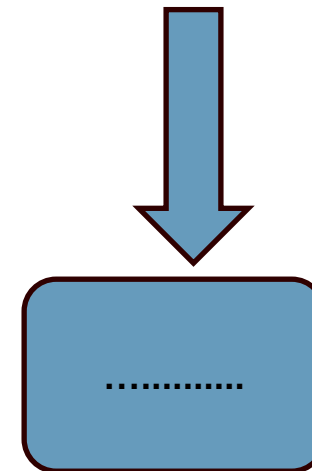
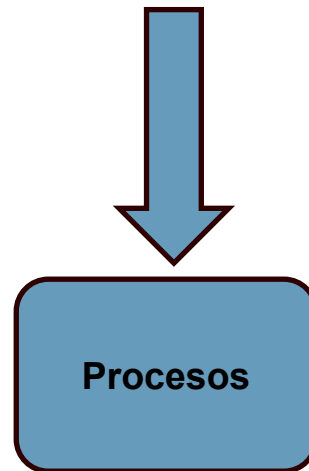
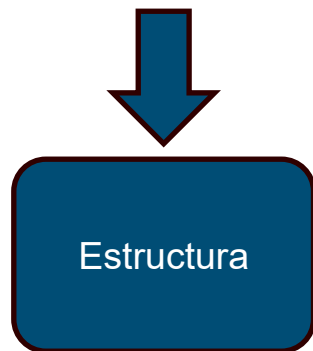
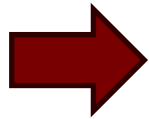
CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES

Definición de Organización (de la RAE)

organización

Del fr. *organisation*.

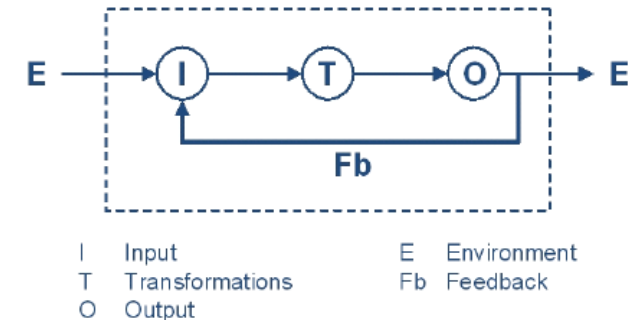
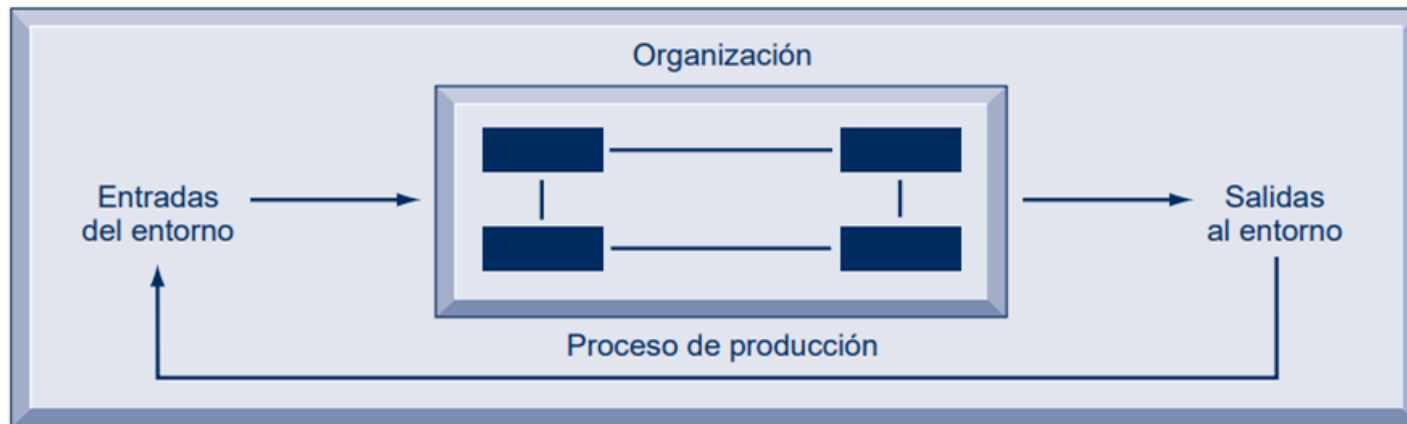
1. f. Acción y efecto de organizar u organizarse.
2. f. Disposición de los órganos de la vida, o manera de estar organizado el cuerpo animal o vegetal.
3. f. Asociación de personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados fines.
4. f. Disposición, arreglo, orden.



Definición de Organización

Definición Técnica:

- Estructura **social** formal (de **individuos**) que **procesa** recursos desde el medio para producir salidas (un **objetivo** común)
- Una entidad formal con **normas** y **procedimientos** internos, como una estructura social



Características de las Organizaciones

- **Son sistemas de carácter social” (articulan personas)**
 - *Por lo tanto, poseen una cultura, crean políticas y protocolos, tienen y resuelven conflictos*
- **Persiguen la eficiencia**
- **Son complejas y dinámicas**
- **Hay diferentes formas de organizarse para un mismo objetivo**
- **Perduran en el tiempo (al menos eso pretenden)**
- **Aplican la división del trabajo**
 - *Hay jerarquías, roles, funciones y responsables*
- **Se encuentran enmarcadas en un entorno**
 - *Legal, político, cultural, económico, histórico*

CAPÍTULO 3.2

EFFECTOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Impacto de los SI en las Organizaciones

Impactos Económicos

- ❑ Las *tecnologías de información* cambian los **costos relativos del capital y los costos de la información**
- ❑ Pueden ser vistas como un factor de producción que sustituye al capital y al trabajo
- ❑ Las *tecnologías de la información* afectan al costo y a la calidad de la información y cambian la **economía de la información**
 - Las tecnologías de la información ayudan a las empresas a reducir sus costos de transacción
 - Por lo general se requiere de una menor cantidad de empleados
 - Fácil expansión

Impacto de los SI en las Organizaciones

Impactos Organizacionales y de Comportamiento

❑ Las TI aplanan las organizaciones

- La toma de decisiones se lleva a niveles más bajos
- Se requieren menos gerentes (TI habilita una toma de decisión más rápida y aumenta el alcance del control)

❑ Organizaciones post-industrial (*Knowledge work*)

- Las organizaciones se aplanan porque en las sociedades postindustriales, la autoridad se basa cada vez más en el conocimiento y no en los cargos formales
- En el extremo (*algorithmic management*)

Impacto de los SI en las organizaciones

❑ La gestión por algoritmos (o algorítmica) se define como

"la recopilación y el uso a gran escala de datos en una plataforma para desarrollar y mejorar algoritmos de aprendizaje que lleven a cabo funciones de coordinación y control tradicionalmente realizadas por los gestores".

<https://www.tedic.org/cuando-tu-jefe-es-un-algoritmo/>

Referencia bibliográfica adicional



LIBRO

Uberland : How Algorithms Are Rewriting the Rules of Work
2018

[Recurso electrónico >](#)

[Reseñas de libro \(6\) >](#)

IR ARRIBA

HOW UBER CHANGED US ALL

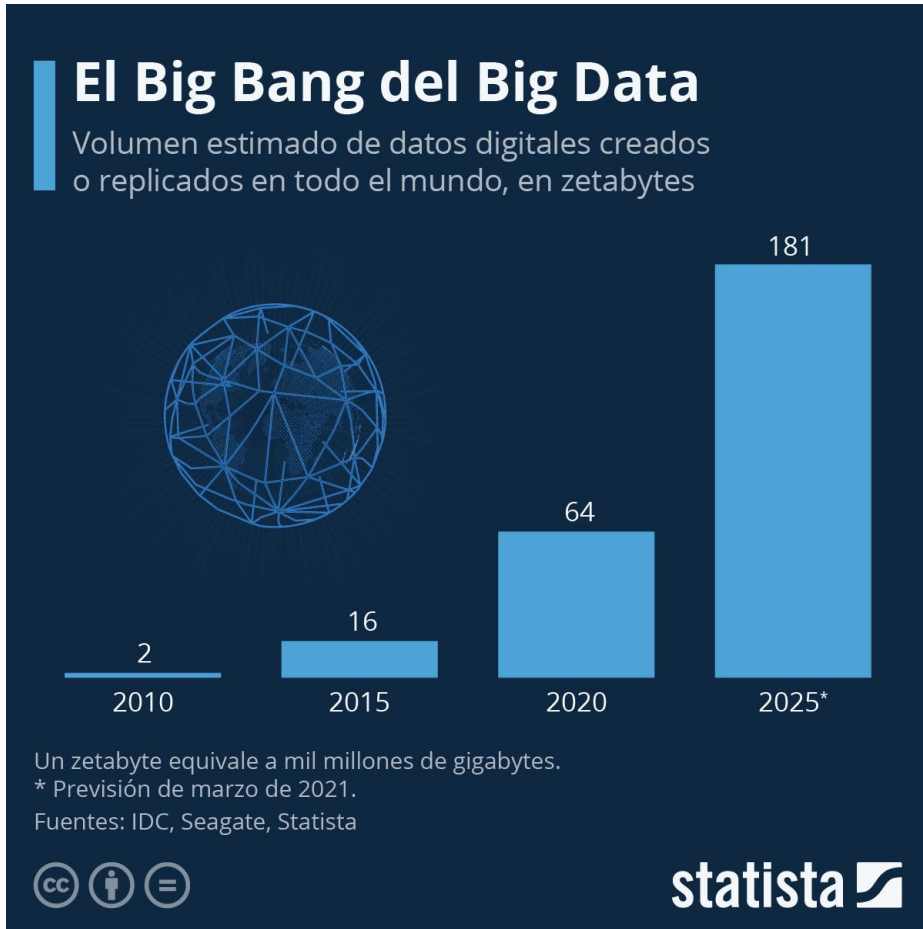
Driver forums provide one illustration of how Uber pulls together two of the most significant social trends of our day: the growth of contingent labor and the primacy of digital communications networks in society. Employers are distancing themselves from workers, such as through subcontracting arrangements, and Uber is no exception, classifying its drivers as independent contractors, treating them like low-value consumers, and managing them through algorithms. As the company builds off of labor trends by scaling opportunities for work among a disaggregated workforce, algorithms enact the rules that Uber sets. Algorithms manage users on consumer-facing technology platforms like Facebook and Google. Distanced from their employers, drivers turn to digital culture to crowdsource information that they don't get directly from their algorithmic bosses. When employers disavow responsibility for workers, they open up a gap in workplace culture.

Impacto de los SI en las organizaciones

- ❖ Uber ofrece servicios de transporte basados en plataformas en más de **70 países**. Para ello, la empresa gestiona una red global de alrededor de **3,5 millones de conductores** autónomos que realizaron más de **7.000 millones de viajes solo en 2019** (Statista 2020).
- ❖ La mayoría de los conductores de Uber nunca interactúan personalmente con un gerente de Uber.
- ❖ ¿Cómo es posible?

La respuesta: a través de la gestión por algoritmos.

Impacto de la información en las Organizaciones



Para los cálculos, un zettabyte es $1e+12$ Gb

El desafío de los sistemas de información

Cuando se teclea una pregunta en un buscador informático, los resultados ofrecen información útil, pero enterrada en un mar de datos en su mayoría inútiles. En esta era de Internet, nos resulta fácil apreciar la diferencia entre información y datos, y hemos aprendido a tratar la información como una "señal" útil y el resto como "ruido" que distrae. Esta experiencia es ya tan habitual que frases técnicas como "relación señal/ruido" están pasando a formar parte del lenguaje cotidiano.

*Aunque la mayoría de la gente desconoce el significado preciso de esta frase, tiene una idea intuitiva de que '**datos**' significa una combinación de señales (útiles) y **ruido** (inútil)".*

Stone, James V. Teoría de la información: A Tutorial Introduction (p. 18). Sebtel Press. Edición de Kindle.

Resistencia de las organizaciones al cambio

- ❑ Los sistemas de información están ligados a la **política** de la organización porque influyen en el acceso a un recurso clave – la información
- ❑ Los sistemas de información pueden cambiar la estructura, la política y el trabajo de una organización
- ❑ La razón más común de falla en grandes proyectos es la **resistencia al cambio**
- ❑ También puede existir **inercia** y una **cultura** que impida el cambio
- ❑ Por lo tanto, es fundamental realizar una buena **Gestión del Cambio**

CAPÍTULO 3.3

ESTRATEGÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Estrategias Competitivas usando SI

1. Liderazgo de bajo costo

- ❑ La estrategia consiste en el uso de sistemas de información para **reducir costos operacionales** y tener menores precios
- ❑ Ejemplo: Walmart y sus sistemas de gestión de bodega e inventario
 - ❑ **Vendor-Managed Inventory Model**

2. Diferenciación del producto

- ❑ En esta estrategia se busca **crear nuevos productos y servicios a través de nuevas tecnologías de información.**
- ❑ Empresas como Google, Amazon, Apple y Facebook son conocidas por esta estrategia.

Estrategias Competitivas usando SI

3. Enfocarse en nichos de mercado

- ❑ La estrategia consiste en utilizar sistemas de información para poder enfocarse en pequeños nichos de mercado para así ofrecer productos y servicios de mayor calidad que la competencia
- ❑ Por ejemplo, los Hoteles Hilton utilizan un sistema OnQ para identificar a sus (*most profitable*) clientes y poder recomendarles las mejores atracciones y actividades según sus gustos, y entregarles privilegios adicionales.

Estrategias Competitivas usando SI

4. Fortalecer la relación con clientes y proveedores

- ❑ Esta estrategia consiste en desarrollar sistemas para poder compartir información de manera más oportuna con clientes y proveedores y de esa manera mejorar los servicios.
- ❑ Esta estrategia es usada por compañías como Toyota para mejorar los tiempos de armado de vehículos y su calidad (sistemas TQM, *Total Quality Management*)

Desafíos Estratégicos

Mantener la Ventaja Competitiva

- ❑ Los competidores pueden copiar sistemas estratégicos

Alinear las TI con los objetivos del negocio

- ❑ Realización de análisis de sistemas estratégicos (Estructura de la industria y Cadena de Valor de la empresa)

Gestionar transiciones estratégicas

- ❑ Adoptar sistemas estratégicos requiere cambios en objetivos estratégicos, relación con proveedores, clientes, cultura organizacional y procesos de negocio

Estrategia vs Estrategia TI

Es una mirada más general de la organización

Objetivos

¿Qué seremos buenos haciendo?

¿Cómo lo haremos para ser buenos?

Es un enfoque más específico sobre los problemas que se busca resolver con tecnología

Objetivos TI

¿Qué tipo de problemas resolveremos?

¿Con qué herramientas lo haremos?

Alinear TI con las organizaciones

- ❑ A pesar de tener un rol tan destacado, central y crítico, las TI son, las más de las veces, consideradas un problema o una debilidad en la organización, en vez de una fortaleza o factor de éxito" ([Laube2013]).
- ❑ A menudo los ejecutivos del negocio han visto la función de las TIC con aprehensión, percibiéndola como la competencia de los tecnócratas, más interesados en nuevas características, que puedan tener poca relevancia en los problemas reales de la empresa.
- ❑ A menudo los ejecutivos de las tecnologías han considerado que los ejecutivos son miopes, y que les falta visión para explotar todo lo que la tecnología tiene que ofrecer." ([Applegate2014]).

El área de TI en las organizaciones

El área de tecnología, en una organización, puede estar a diferentes niveles:

- **Operativo:** Netamente de apoyo, alejado del propósito de la organización
- **Gestión:** Área de apoyo con uso intensivo de información para calcular indicadores, generar eficiencia organizacional y apoyar la eficacia de la gestión
- **Estratégico:** Área clave, muchas veces el negocio es tecnológico

El área de tecnología puede entonces ser tratada como:

- **Área de apoyo transversal:** Por ejemplo, unidades de soporte.
- **Socio tecnológico:** En este caso satisface las necesidades de tecnología en la organización en forma sistemática. Hay una unidad de tecnología.
- **Área de proyectos:** Implica formar una oficina de proyectos tecnológicos y un conocimiento de la organización para generar soluciones transversales y coordinadas (PMO por medio).

Anexo

*Aquí podrán encontrar ejemplos complementarios, entre otros recursos para estudiar. **Esto ES parte de la materia***

Definición de Organización

Definición según el comportamiento:

- Colección de derechos, privilegios, obligaciones y responsabilidades que está delicadamente balanceada sobre un periodo de tiempo a través de conflictos y resolución de conflictos



Características de las Organizaciones

Estructuras Organizacionales

- ❑ Cada organización posee una estructura definida según su propuesta de valor y su entorno organizacional correspondiente
- ❑ En general, existen 5 tipos básicos de estructuras organizacionales:
 - ❑ **Emprendedora** (Ej. Pequeñas Startups)
 - ❑ **Máquinas de burocracia** (Ej. Empresas de Manufactura medianas)
 - ❑ **Burocracia divisionada** (Ej. Empresas *Fortune 500*)
 - ❑ **Burocracia profesional** (Firmas de abogados, Colegios, Hospitales)
 - ❑ **Adhocracia** (Empresas de consultoría)

FIGURA 3.6 APLANAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES

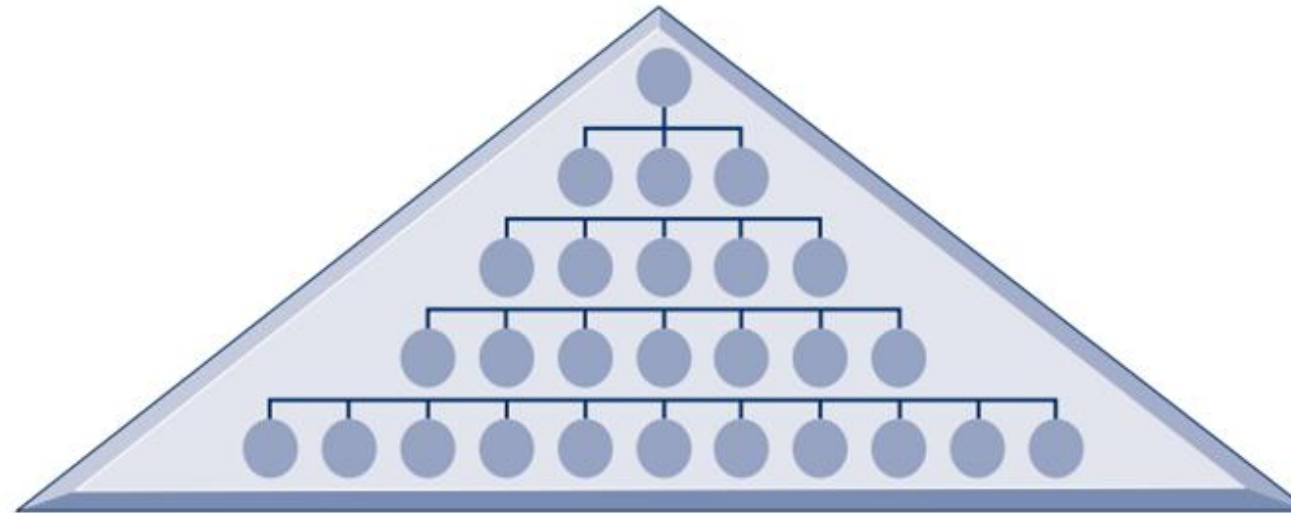
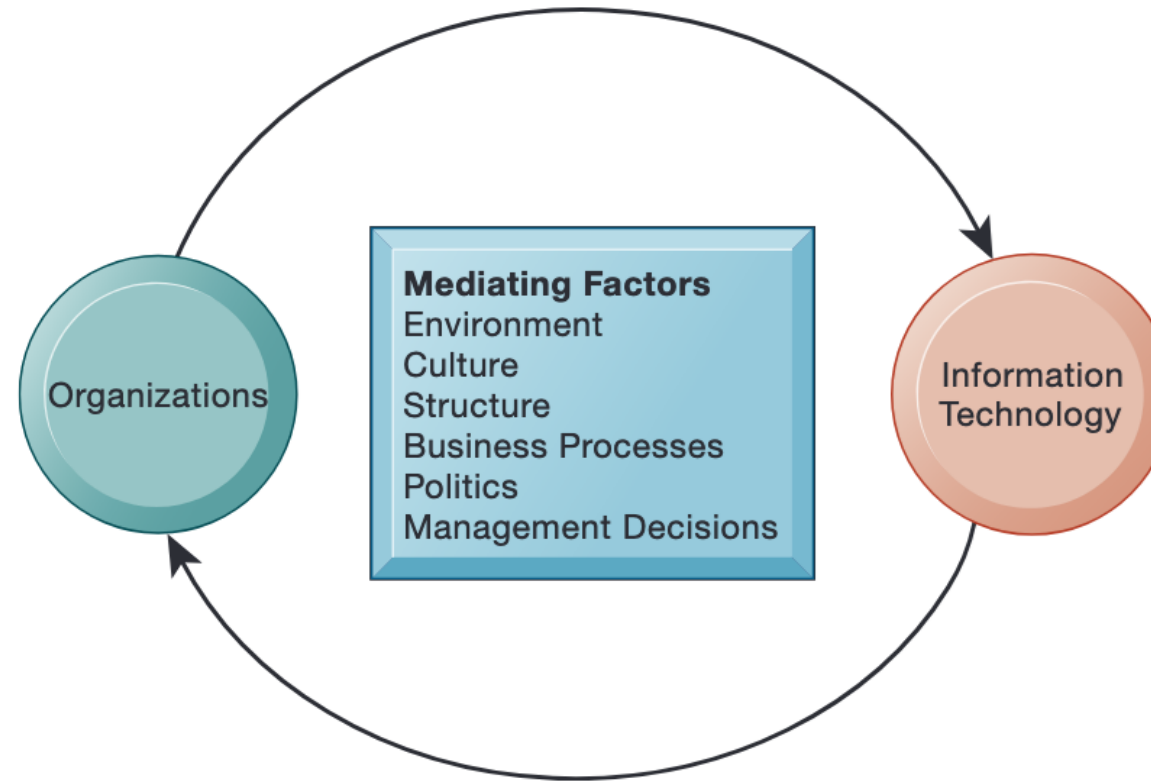


FIGURE 3.1 THE TWO-WAY RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

This complex two-way relationship is mediated by many factors, not the least of which are the decisions made—or not made—by managers. Other factors mediating the relationship include the organizational culture, structure, politics, business processes, and environment.



ENCONTRANDO EL PROBLEMA

QQCC, COMO METODOLOGÍA INFORMAL

La misión es no dar soluciones, es encontrar las brechas, dónde se producen e investigar en la institución el *Qué, Quién, Cómo y Cuándo*. Lo anterior es la cara informal de la formal "Ingeniería de requerimientos"

Qué: es lo que se espera obtener?

[**Qué** es lo que se está obteniendo?]

Quién (proceso, persona, plataforma) lo entrega?

Cómo se realiza? (proceso)

Cuándo se debe entregar? cuándo se debe mejorar?

La misión es levantar requerimientos, es detectar necesidades. Las organizaciones y las personas tienen necesidades, la misión del ingeniero es transformarlas en requerimientos.

Aporte de los SI en la Cadena de Valor

Modelo de la Cadena de Valor (Porter 1985)

- ❑ La empresa como una serie de actividades/procesos que agrega valor a productos o servicios
- ❑ Destaca las actividades/procesos en las que pueden aplicarse mejor las estrategias competitivas (Primarias vs Soporte)
- ❑ **En cada etapa, determinar cómo los sistemas de información pueden mejorar la eficiencia operativa y mejorar la relación con los clientes y proveedores**
- ❑ Utiliza el benchmarking y las mejores prácticas de la industria

Aporte de los SI en la Cadena de Valor

Red de Valor (Value Web)

- Conjunto de empresas independientes que utilizan tecnologías de la información altamente sincronizadas para coordinar sus **cadena de valor** con el fin de producir un producto o servicio de forma colectiva.
- Un funcionamiento más orientado al cliente y menos lineal que la cadena de valor tradicional
- Las empresas que pueden formar parte de la red son:
 - Proveedores (y proveedores de proveedores)
 - Clientes
 - Empresas Partner (alianzas estratégicas)

Características de las organizaciones

Rutinas y procesos de negocios

- ❑ La rutinas también son conocidas como procedimientos de operaciones estándares (*standard operating procedure*)
- ❑ Son un conjunto de reglas y procedimientos para poder manejar cualquier situación dentro del negocio.
- ❑ A medida que los trabajadores aprenden y perfeccionan sus rutinas se van haciendo más productivos y eficientes

Características de las organizaciones

Políticas Organizacionales

- ❑ Las personas dentro de las organizaciones cumplen distintos roles, como resultado de esto tiene distintas visiones sobre cómo destinar los esfuerzos y recursos
- ❑ Resistencia política al cambio
 - ❑ Al implementar sistemas de información suele existir gran resistencia desde el punto de vista de las políticas organizacionales, ya que los SI representan también generar cambios dentro de la organización y esto no genera el mismo valor para cada uno de los miembros de aquella organización

Características de las organizaciones

Cultura Organizacional

- ❑ Corresponde al conjunto de paradigmas o ideas preconcebidas sobre cómo la organización debe actuar y realizar su labor.
- ❑ Estas ideas no suelen ser cuestionadas ni estar formalizadas
- ❑ Este es un elemento unificador dentro de las organizaciones ya que establece un piso desde el cuál dialogar y construir
- ❑ Sin embargo, en ocasiones la única forma de mejorar en la organización es incorporando tecnología que apunta en dirección contraria a la cultura organizacional preestablecida
- ❑ Las empresas de tecnología suelen ser conocidas por intentar generar una **Cultura del Cambio** dentro de sus organizaciones

Oportunidades de sinergia usando SI

Los sistemas de información pueden mejorar el rendimiento global de las unidades de negocio fomentando las sinergias y las competencias centrales.

Potenciación de competencias centrales (*Core Competencias*)

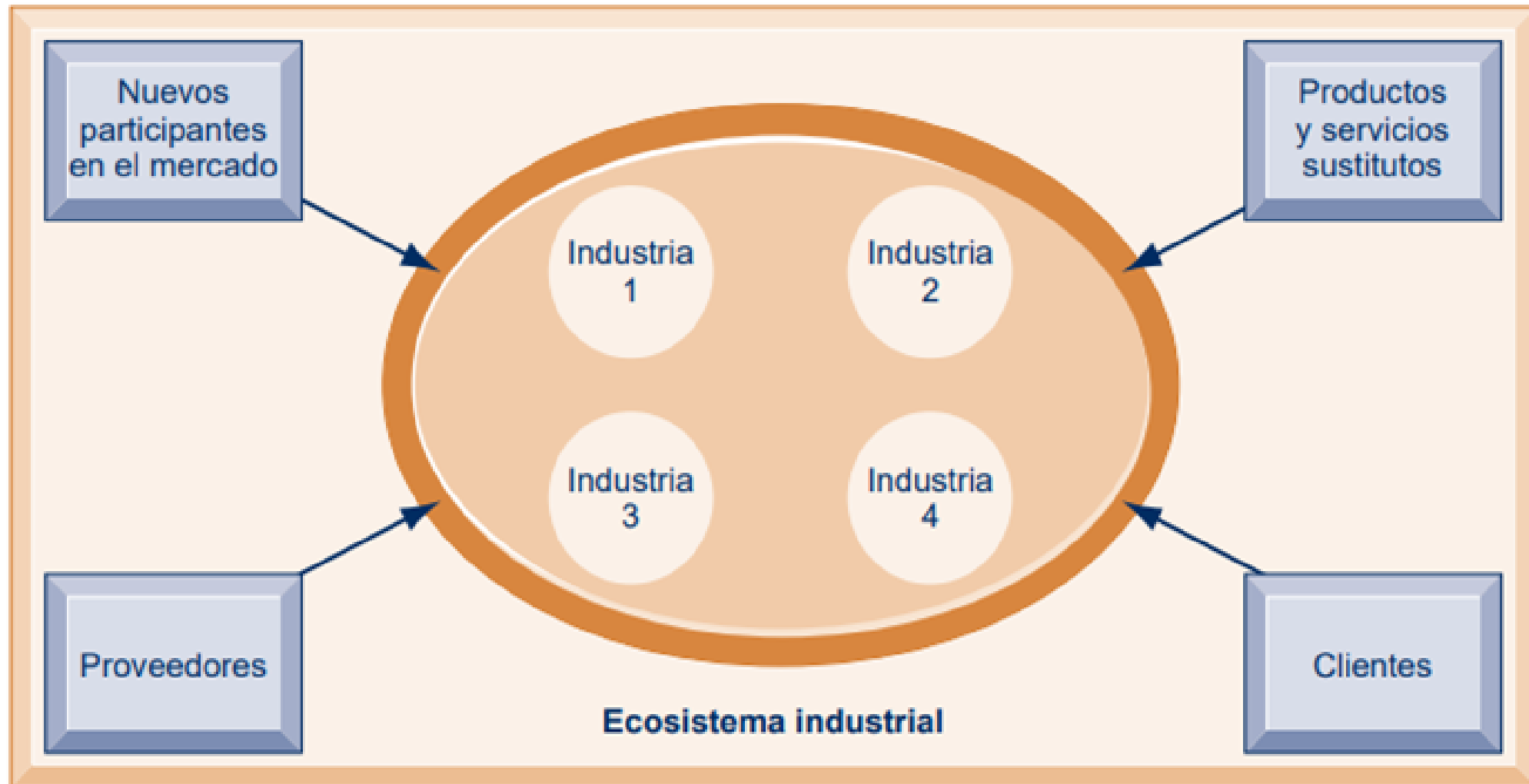
- ❑ Los sistemas de información pueden potenciar la comunicación y efectividad de las distintas áreas de negocio permitiendo mejorar las competencias centrales de la empresa
- ❑ **Se basa en el conocimiento y la experiencia, y en compartirlos entre las unidades de negocio**
- ❑ Ejemplo: Intranet de P&G y directorio de expertos en la materia

Oportunidades de sinergia usando SI

Estrategias basadas en redes

- ❑ Aprovechar las capacidades de la empresa para establecer una red de contactos estratégicos.
- ❑ **Modelo de Empresa Virtual**
 - ❑ La empresa virtual utiliza las redes para aliarse con otras empresas para crear y distribuir productos sin restringirse a los límites organizacionales tradicionales o las ubicaciones físicas
- ❑ **Modelo de Ecosistema Estratégico**
 - ❑ Ecosistemas liderados por empresas claves quienes crean plataformas utilizadas por el resto de empresas. Las empresas especializadas (de nicho), confían en la plataforma desarrollada por la empresa clave.
 - ❑ Las empresas individuales pueden considerar cómo sus sistemas les permiten convertirse en participantes de nicho que le renten más.

FIGURA 3.11 MODELO ESTRATÉGICO DE UN ECOSISTEMA



Recursos

La clase está basada parcialmente en el Capítulo 3 del Laudon & Laudon (2021)